

论文转载证明

郭炯/付瑞同志发表于《现代远距离教育》2023年第6期的文章《乡村教师应用“国家中小学智慧教育平台”影响因素研究》已全文转载于我中心编辑出版的期刊《中小学教育》2024年第08期。

特此证明。

中国人民大学书报资料中心总编室



在线查验证明真伪：

1. 打开微信，下拉搜索小程序“人大复印库”
2. 使用小程序“证明查验”功能扫描二维码，在线验证(包含作者简介)
3. 只能通过以上步骤查验，其他方式无效

地址：北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13-14层 通信地址：北京9666信箱 邮编：100086 电话：(010) 62515819 <http://www.zlzx.org>

中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊
中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊
复印报刊资料重要转载来源期刊

ISSN 1001-8700
CN23-1066/G4

现代远距离教育

刊名题字：启功

2023/6

现代远程教育

目 录

热点探索

- 3 ChatGPT 类耦合教学代理:需求分析与教学应用
刘清堂 曹天生 吴林静 郑欣欣
- 12 国内虚拟仿真实训:现状、研究及启示
李 艳 陈 琳 朱福根
- 25 面向中国式现代化:构建高质量科学教育体系的理论辨析
与战略设计
张 黎 周 霖

教育信息化

- 33 乡村教师应用“国家中小学智慧教育平台”影响因素研究
郭 炯 付 瑞
- 43 中小学教师 TPACK 转化为数字素养的作用机制研究:
一个链式中介模型
黄庆双
- 53 高校教育数字化转型中的组织适配机制及其建构路径
吴南中 陈恩伦
- 61 政府数据开放驱动教育数字化转型研究
陈良雨 郭歆月

深度学习

- 69 面向智能时代的中小学生自我管理能力测评指标体系构建研究
左明章 王勇宏 余树乔
- 84 新媒介会影响大学生的学习参与吗?
——对“驯化媒介”类大学生的分析
李文烨 郭一凡

- 95 《现代远程教育》2023 年 1-6 期总目录

现代远程教育

Xiandai Yuanjuli Jiaoyu

双月刊

2023 年第 6 期

(总第 210 期)

11 月 15 日出版

主管主办:黑龙江开放大学

主 编:贾昌福

副 主 编:张铁军

编辑部主任:叶宝林

责任编辑:郭丽光

编 辑:李 未 王婉竺 孙 婧

编辑出版:现代远程教育编辑部

地 址:哈尔滨市南岗区和兴路 92 号

邮政编码:150080

本刊电话:(0451)86301414

投稿邮箱:hljopenu@126.com

yuanbjb@163.com

微信公众号:xdyljy

国际标准连续出版物号:ISSN 1001-8700

国内统一连续出版物号:CN23-1066/G4

订 阅:全国各地邮局

国内发行:哈尔滨市邮政局

邮发代号:14-96

海外发行:中国国际图书贸易集团有限公司

国外代号:BM 5480

印 刷:黑龙江省教育厅印刷厂

定 价:10.00 元

我所发表文章版权归我所所有。我所已与中国知网、万方、维普、NCPSD 等国内多家数据库及新媒体合作,本刊全文可网络传播。所有署名作者向我刊投稿,即视为同意我刊上述声明。

期刊基本参数:CN23-1066/G4*1979*16*96*zh*P*¥10.00*1000*10*2023-11

Modern Distance Education

Bimonthly

No.6, 2023 (SN210)

MAIN CONTENTS

- 3 ChatGPT Class Coupling Pedagogical Agent: Requirement Analysis and Teaching Application**

LIU Qingtang, CAO Tiansheng, WU Linjing, ZHENG Xinxin

- 12 Virtual Simulation–Based Training in China: Present Situation, Research Status and Enlightenment**

LI Yan, CHEN Lin, ZHU Fugen

- 25 Facing Chinese Modernization: Theoretical Identification and Strategic Design of Building a High–Quality Science Education System**

ZHANG Li, ZHOU Lin

- 33 Research on Factors Influencing the Application of the “National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools” for Rural Teachers**

GUO Jiong, FU Rui

- 43 Research on the Mechanism of Transforming TPACK into Digital Literacy for Primary and Secondary School Teachers: A Chain Mediation Model**

HUANG Qingshuang

- 53 Organizational Adaptation Mechanism and Its Construction Path in the Digital Transformation of University Education**

WU Nanzhong, CHEN Enlun

- 61 Research on Digital Transformation of Education Driven by Open Government Data**

CHEN Liangyu, GUO Xinyue

- 69 Research on the Construction of the Evaluation Index System for Self–management Ability of Primary and Secondary School Students in the Intelligent Era**

ZUO Mingzhang, WANG Yonghong, YU Shuqiao

- 84 Will New Media Affect College Students’ Learning Participation?**

——An analysis of “media domestication” college students

LI Wenye, GUO Yifan

- 95 Modern Distance Education Main Contents(2023)**
-

乡村教师应用“国家中小学智慧教育平台” 影响因素研究

郭 炯,付 瑞

(西北师范大学,甘肃 兰州 730070)

【摘 要】国家中小学智慧教育平台的建设为提升乡村教育质量提供了机遇。为明晰乡村教师应用国平台的影响因素,从使用者技术接受的整合视角构建了乡村教师应用国平台影响因素假设模型,并结合问卷利用结构方程模型路径分析对影响因素开展了实证研究。结果表明:绩效期望、社群影响及平台服务对乡村教师国平台应用意愿存在正向影响,努力期望对乡村教师国平台应用意愿不存在显著影响,便利条件、应用意愿对乡村教师国平台应用行为存在正向影响,性别、教龄、学段在不同影响路径上具有调节作用。最后从提升国平台服务水平、夯实国平台应用基础、多渠道宣传推广、营造良好应用氛围等维度提出推进乡村教师应用国平台的建议。

【关键词】乡村教师;智慧教育平台;乡村教育;结构方程模型;UTAUT 模型

【中图分类号】G43

【文献标识码】A

【文章编号】1001-8700(2023)06-0033-10

DOI:10.13927/j.cnki.yuan.20231205.001

教育均衡、教育公平及教育质量是我国教育事业的核心关切。乡村教育作为我国教育体系的“神经末梢”,是促进教育公平和教育高质量发展的“最后一公里”。受历史与环境的影响,乡村教育往往面临优质教育资源匮乏、优秀师资力量薄弱、国家规定课程开展困难等困境^[1],教育质量不高成为乡村教育的最大痛点。“国家中小学智慧教育平台”(简称“国平台”)的建设与推广应用有望为破解乡村师资力量不足、教育资源短缺等现实困囿提供数字化解决方案。通过高效建设整合课程教学、课后服务和教师研修等十个版块资源,结合教育教学实践需求设计九个应用场景,国平台能够有效赋能乡村师生免费享有优质数字教育资源、开展音体美等国家课程、高效开展教师专业发展等教育服务,从而提升乡村教育质量。乡村教师作为乡村教育教学实践的核心变量,是实现应用国平台提升乡村教育质量的重要角色。因此,亟需从乡村一线教师实践应用的视角出发,明晰乡村教师应用国平台情况,深入剖析影响乡村教师应用国平台的因素,并根据影响因素提出针对性高效应用策略,为构建更加均衡、公平的乡村高质量教育体系奠定基础,进一步实现乡村教育数字化转型和乡村教育振兴的双重战略目标。

一、相关研究与模型构建

(一) 相关研究现状

1. 国平台相关研究

国家中小学智慧教育平台是国家教育公共服务的综合集成平台,其建设推广与教学应用受到学者们的关注。目前国平台相关研究主要集中在平台建设与发展、平台赋能基础教育发展等方面。在平台建设与发展方面,靳晓燕等详尽介绍了国平台建设的功能与特色^[2],郭炯研究了基于国平台的课程教学、教师研修、主题班会等场景应用探索方面的内容^[3],钟柏昌等在梳理国平台建设问题基础上提出从用户需求出发的平台未来建设与发展思路^[4]。在平台赋能基础教育发展方面,研究者们从微观和宏观等角度探讨了赋能方向与路径。在微观层面,柳立言等在分析我国中小学课后服务现实难题的基础上探索了国平台赋能课后服务的可为路径^[5];在宏观层面,徐碧波等在分析基础教育数字化转型的多维需求基础上,探讨了国平台推动教育数字化转型的实践路径与优化方向^[6];杜江等构建了国平台赋能农村义务教育高质量发展的框架与路径^[7]。同时发现,平台应用情况的研究稍显匮乏。有新闻稿以平台资源浏览量和平台访

【基金项目】2021 年全国教育科学规划国家一般课题“基于双师课堂的乡村教师专业发展路径研究”(编号:BCA210088)。

【作者简介】郭炯,博士,西北师范大学教育技术学院教授,博士生导师,院长;付瑞,西北师范大学教育技术学院博士研究生。

问量为依据简要介绍了平台应用情况^[8],曾媛等运用混合研究方法对河南、辽宁等六省的中小学教师应用国平台现状进行调查,但其重点关注的是平台应用模式,对于应用情况和影响因素未详细探讨^[9]。

2. UTAUT 模型概述

技术接受与使用整合模型^[10] (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology,简称 UTAUT) 是 Viswanath Venkatesh 与 Michael G Morris 等在 2003 年提出的,模型涵盖绩效期望、努力期望、社群影响以及便利条件等四个主要构面,除此之外,模型还纳入了性别、年龄、经验及自愿性等调节变量。该模型在预测用户对创新技术的使用意愿和行为方面表现出卓越的准确性,达到了 70% 的预测率^[11],成为实证研究领域分析影响使用者创新技术接受和使用因素的常用理论模型。

目前 UTAUT 模型在教育领域的应用研究较为丰富,国内外学者利用 UTAUT 模型探讨了众多类型的创新技术接受和使用行为分析。Muhterem 等运用 UTAUT 模型预测了新冠疫情时期 K-12 教师对在线学习管理系统 (Learning Management System,简称 LMS) 的接受程度和使用行为^[12];Yildiz 研究了职前教师对社交网络教育应用的采纳和使用^[13]。刘军等基于 UTAUT 模型对中小学生学习网络空间的使用影响因素进行了探索^[14];王钰彪等研究了中小学教师机器人教育接受度的影响因素^[15];万力勇等借鉴 UTAUT 模型对影响民族地区中小学教师信息技术采纳与应用因素进行了探索^[16]。

综上,国平台建设与应用的相关研究还处于探索阶段,对于国平台场景应用实践、推进路径、应用影响

因素等方面的研究仍有待深入,UTAUT 模型在国内外信息技术接受度研究领域应用广泛,是分析影响用户技术接受和使用因素比较成熟的理论模型。通过梳理相关研究发现,目前较少从应用主体出发探索国平台在乡村教育场域中的有效推广及应用研究。本研究借鉴以上相关研究的理论框架和方法,基于乡村一线教师视角并结合国平台建设及乡村教育环境特点,探析中小学乡村教师国平台应用的影响因素。

(二) 研究模型与假设

1. 研究模型

研究以 UTAUT 模型为基础理论框架,构建乡村教师国平台应用影响因素理论模型。其中,整合型技术接受模型中绩效期望、努力期望、社群影响、便利条件等四个关键构面能够有效预测用户采纳与使用系统(资源)的意愿及行为,予以保留。同时,为全面探索乡村教师国平台应用影响因素,整合信息系统成功模型所提出的系统信息质量和服务质量是影响应用系统的重要因素^[17],因此引入平台服务变量。在选择调节变量方面,由于国平台的应用推广属于起步阶段,且没有强制要求教师对其应用,故本研究不考虑经验和自愿性,选取“性别”“年龄”作为部分调节变量,而教师的“教龄”往往能反映教师的年龄以及教师的教学经验,因此,本研究中将调节变量“年龄”更换为“教龄”。同时,结合国平台上资源分学段建设的特点,不同学段教师使用国平台也存在差异,因而增加“学段”这一潜在调节变量。基于上述绩效期望、努力期望、社群影响、便利条件、平台服务五个关键变量以及性别、教龄、学段三个调节变量,构建乡村教师国平台应用影响因素理论模型(如图 1 所示)。

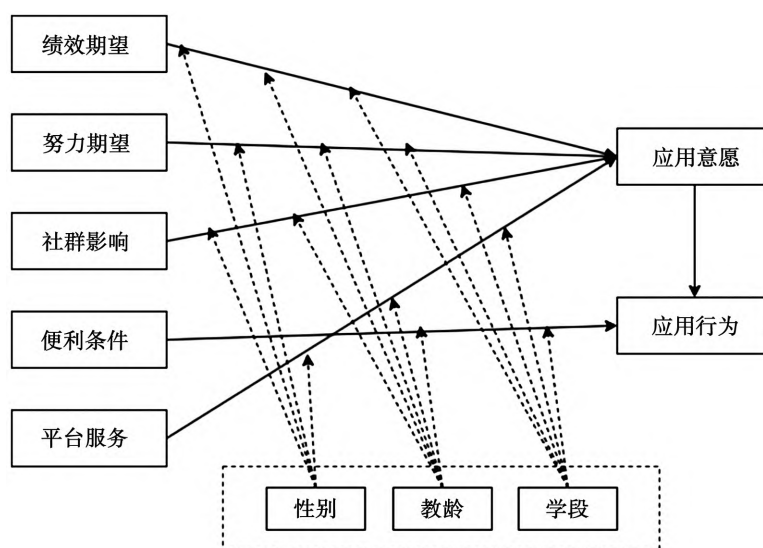


图 1 乡村教师国平台应用影响因素理论模型

2. 研究假设

本研究致力于深度剖析上述研究模型中各变量与乡村教师国平台应用意愿及应用行为之间的关系,并进一步探究教师个体差异(性别、教龄、学段)作为调节变量对各变量与应用国平台意愿或行为之间的关系影响。

绩效期望是指乡村教师认为应用国平台能够提升自身教学效率和教学效果的程度。相关研究也发现,绩效期望对教师信息技术应用意向存在显著影响^[8]。在本研究情境下,如果乡村教师认为应用国平台能够有效提升教学绩效,便会更愿意应用国平台。结合本研究情境提出如下研究假设。H1: 绩效期望与乡村教师国平台应用意愿存在显著正向关系; H1a: 受到“性别”的调节; H1b: 受到“教龄”的调节; H1c: 受到“学段”的调节。

努力期望是指乡村教师认为应用国平台的容易程度,努力期望是中小学教师创新技术(资源)教育应用接受度的有效预测变量^[9]。在本研究中,如果乡村教师认为国平台使用比较容易、无需耗费太多精力学习,就会更愿意应用。结合本研究情境提出如下研究假设。H2: 努力期望与乡村教师国平台应用意愿存在显著正向关系; H2a: 受到“性别”的调节; H2b: 受到“教龄”的调节; H2c: 受到“学段”的调节。

社群影响是指乡村教师周围群体应用国平台的程度以及对其应用国平台的支持与期望程度。已有研究表明,社群影响对教师使用新型教育教学平台的行为意愿具有积极影响^[10]。在本研究中,如果教师周围的领导、同事和学生都比较支持其应用国平台且周围应用氛围浓厚,那教师便会更愿意应用。结合本研究情境提出如下研究假设。H3: 社群影响与乡村教师国平台应用意愿存在显著正向关系; H3a: 受到“性别”的调节; H3b: 受到“教龄”的调节; H3c: 受到“学段”的调节。

便利条件是指乡村学校所提供的设备、政策等能够支持教师应用国平台的程度,学校软硬件设施、技术支持、政策激励等便利条件能够有效预测教师创新技术采纳与应用^[11]。在本研究中,如果乡村教师所处学校具备较为完善的应用国平台的条件,那其便更有可能应用国平台。结合本研究情境提出如下研究假设。H4: 便利条件与乡村教师国平台应用行为存在显著正向关系; H4a: 受到“教龄”的调节; H4b: 受到“学段”的调节。

平台服务是指国平台自身的系统质量和服务优质程度,而信息化系统服务质量对用户系统使用意愿具有直接影响^[12]。结合本研究情境提出如下研究假

设。H5: 平台服务与乡村教师国平台应用意愿存在显著正向关系; H5a: 受到“性别”的调节; H5b: 受到“教龄”的调节; H5c: 受到“学段”的调节。

应用意愿是指教师愿意应用并持续应用国平台的程度。应用行为是指教师应用国平台开展教学、研修、课后服务等一系列教学工作的行为。结合本研究情境提出如下研究假设。H6: 应用意愿与乡村教师国平台应用行为存在显著正向关系。

二、研究过程与方法

(一) 问卷设计

在问卷编制过程中,为保证问卷的信度和效度,广泛借鉴现有研究中的测量题项,并根据国平台特征做出相应的调整。最终确定的问卷包括三个部分: 第一部分是教师基本情况,第二部分是教师应用国平台情况,第三部分是教师国平台应用影响因素。

(二) 研究对象

研究对象选自于参与 G 省中小学教师国平台应用调研中的乡村教师数据,同时为保证研究对象具有一定代表性,进一步根据 G 省最新区域乡村教师教育数据采用最小百分比方法确定最终有效研究对象为 9068 位乡村教师(各地区回收的乡村教师问卷数量除以各个地区实际乡村教师数量,以最小百分比为基准,确定最终问卷数量)。其中男性教师占总人数的 48.6%,5 年以下教龄的教师占总人数的 22.2%,小学学段的教师占总人数的 73%。

(三) 数据处理

对问卷数据进行初步的描述性统计分析,为明确测量模型的有效性,借助 SPSS 和 Amos 等统计分析软件分析测量模型的信效度;采用结构方程模型检验乡村教师应用国平台影响因素模型的拟合程度并验证研究假设的显著性。检验乡村教师应用国平台过程中性别、教龄、学段等因素的调节作用主要是通过参与调查的乡村教师依据变量得分水平划分为不同组别,然后开展多群组分析。

三、研究结果与分析

(一) 问卷描述性统计分析

统计结果表明,乡村教师对于国平台的应用意愿得分均值达 3.92,应用行为得分均值较低,对于平台绩效期望和平台服务感知平均得分最高。各潜在变量的数据统计结果如表 1 所示。综合考察,各变量的平均得分均超过 3.5,且变量的标准差均未超过 0.97,表明各变量得分分布相对集中,离散度较低,整体呈现出较为稳定的趋势。

表 1 描述性统计与信度检验

维度	题项	题项内容	M	SD	Cronbach's α
绩效期望	PE1—PE4	多样的数字化教学资源有助于丰富我的课堂	3.93	0.83	0.959
		能开阔我的课堂教学思路			
		能促进我与学生和家长的沟通			
		有助于提升我的教学效率			
努力期望	EE1—EE2	学会国平台的使用非常容易,不用花费太多时间和精力	3.87	0.87	0.947
		在教学实践中应用国平台资源或功能对我来说很容易			
社群影响	SI1—SI4	学校领导支持我应用国平台	3.89	0.85	0.958
		周围同事都在应用国平台			
		学生期望我应用国平台中的资源/功能开展教学			
		学生家长支持我应用国平台开展教学			
便利条件	FC1—FC3	我具有应用国平台所需的环境条件(如软硬件设备、网络接入等)	3.80	0.88	0.940
		学校出台了国平台应用激励政策(如绩效考核、评奖评先等)			
		在应用国平台遇到困难时,可以获得其他人的帮助(学校信息技术教师、其他教师等)			
平台服务	PS1—PS4	国平台资源版块结构及功能设置清晰	3.93	0.84	0.973
		国平台资源查找与获取简单方便			
		国平台功能容易操作			
		国平台系统运行非常稳定顺畅			
应用意愿	AI1—AI3	我非常愿意应用国平台	3.92	0.93	0.962
		我会建议同事应用国平台			
		我会持续应用国平台			
应用行为	AB1—AB2	我在日常工作中经常应用国平台中的资源	3.61	0.97	0.848
		我经常应用国平台开展教学活动(资源推送、作业布置、研修活动等)			

(二) 测量模型检验

如表 1 所示,问卷中各维度的 Cronbach's α 系数均大于 0.8,问卷整体的 Cronbach's α 系数为 0.981,这表明问卷具备较高的信度。

为保证问卷的效度,本研究的调查问卷是在对 UTAUT 理论模型进入深入分析以及调研大量相关文献的基础上进行编制的。另外,从探索性因子分析(EFA)和巴特利特球形检验的结果来看,KMO 值为 0.979,P 值小于 0.001,表明使用该问卷进行因子分析具有较高的可行性。本研究的调研工具经过专门适应研究情境的修改,需要经过验证性因子分析(CFA)以验证测量模型的收敛效度和区分效度。收敛效度的详细数据如表 2 所示,问卷中所有测量题项的载荷量均高于 0.6,每个潜在变量的组合信度(CR)

均超过 0.8,平均方差抽取值(AVE)均超过 0.5,表明测量模型具有良好的收敛效度。

当每个潜变量的平均方差抽取值的平方根超过与其他所有潜变量的相关系数时,表明各潜变量具有较高的区分度。表 3 中对角线上的数值表示相应变量的平均方差抽取值的平方根,而对角线以下的数值表示该潜变量与其他变量的相关系数。由表 3 可以看出,本研究测量模型在区分效度方面表现良好。

(三) 结构模型与假设检验

1. 结构模型检验

利用 Amos 软件对乡村教师国平台应用影响因素模型进行全面的适配度评估,同时进行研究假设的显著性检验,全面深入地分析各因素与乡村教师应用国平台之间的关系及其影响强度。模型适配度评估结

表 2 测量模型的收敛效度

潜变量	题项的因子载荷量		组合信度(CR)	平均方差抽取值(AVE)
	题项	因子载荷量		
绩效期望	PE1	0. 944	0. 960	0. 858
	PE2	0. 940		
	PE3	0. 891		
	PE4	0. 929		
努力期望	EE1	0. 942	0. 947	0. 900
	EE2	0. 955		
社群影响	SI1	0. 908	0. 959	0. 855
	SI2	0. 935		
	SI3	0. 939		
	SI4	0. 916		
便利条件	FC1	0. 920	0. 941	0. 841
	FC2	0. 895		
	FC3	0. 935		
平台服务	PS1	0. 94	0. 972	0. 900
	PS2	0. 954		
	PS3	0. 953		
	PS4	0. 947		
应用意愿	AI1	0. 930	0. 962	0. 859
	AI2	0. 951		
	AI3	0. 957		
应用行为	AB1	0. 940	0. 855	0. 748
	AB2	0. 783		

表 3 测量模型区分效度

潜变量	PE	EE	SI	FC	PS	AI	AB
PE	0. 926						
EE	0. 903 **	0. 949					
SI	0. 909 **	0. 901 **	0. 925				
FC	0. 842 **	0. 858 **	0. 902 **	0. 917			
PS	0. 923 **	0. 868 **	0. 871 **	0. 816 **	0. 949		
AI	0. 592 **	0. 558 **	0. 569 **	0. 523 **	0. 589 **	0. 927	
AB	0. 655 **	0. 629 **	0. 651 **	0. 623 **	0. 644 **	0. 851 **	0. 865

注: ** 表示 P < 0. 01。PE 代表绩效期望,EE 代表努力期望,SI 代表社群影响,FC 代表便利条件,PS 代表平台服务,AI 代表应用意愿,AB 代表应用行为。

果表明(如表 4 所示) ,模型的 CMIN/DF 指标偏高,这缘于本研究中的样本数量较大。但在其他常用的模型适配度指标上(如 RMSEA、GFI、NFI、CFI 等) 都高于适配标准。因此,模型具备良好的拟合性,乡村教师应用国平台影响因素模型较为合理,可以依据该模

型进行相关预测工作。

2. 假设检验

运用结构方程模型方法对研究假设进行验证,具体路径系数和验证情况如图 2 所示。对于所提出的六个主效应假设的验证结果显示: 绩效期望($\beta =$

0.404, $P < 0.001$)、社群影响 ($\beta = 0.164, P < 0.001$)、平台服务 ($\beta = 0.240, P < 0.001$) 对乡村教师国平台应用意愿存在显著正向影响,假设 H1、H3、H5 成立,其中绩效期望影响最大;努力期望对乡村教师国平台应

用意愿无显著影响,假设 H2 不成立;便利条件 ($\beta = 0.181, P < 0.001$)、应用意愿 ($\beta = 0.853, P < 0.001$) 对乡村教师国平台应用行为存在显著正向影响,假设 H4、H6 成立,其中应用意愿对应用行为的影响最大。

表 4 结构模型适配度检验

统计检验量	绝对拟合指标			增值拟合指标			综合拟合指标		
	GFI	AGFI	RMSEA	NFI	CFI	TLI	PNFI	PGFI	CMIN/DF
适配标准	>0.9	>0.9	<0.08	>0.9	>0.9	>0.9	>0.5	>0.5	<3
模型参数	0.929	0.906	0.061	0.978	0.979	0.975	0.809	0.701	34.853
其他参数	样本量 $n = 9068$; 卡方值 $\chi^2 = 6656.953$; $P = 0.000$; 自由度 $df = 191$								

除主效应外,为了进一步探究教师个体差异如何对乡村教师国平台应用意愿及应用行为造成影响,对所提出的调节效应假设进行验证,研究将不同水平的个体变量进行分组,按性别分为男性教师组和女性教师组,按教龄分为低教龄组和高教龄组(5 年以下为低教龄组),按学段分为低学段组和高学段组(小学为低学段组),利用 Amos 多群组分析探究这些个体变量的调节作用。结果显示:(1) 性别在绩效期望对国平台应用意愿的影响中具有调节作用,假设 H1a 成立,女教师 ($\beta = 0.488, P < 0.001$) 的影响大于男教师 ($\beta = 0.319, P < 0.001$);性别在平台服务对国平台应用意愿的影响中具有调节作用,假设 H5a 成立,男教师 ($\beta = 0.296, P < 0.001$) 的影响大于女教师 ($\beta = 0.171, P < 0.001$);性别在社群影响对国平台应用意愿的调节作用不显著,假设 H3a 不成立。(2) 教龄在社群影响对国平台应用意愿的影响中发挥着调节作用,假设 H3b 成立,表现为低教龄组 ($\beta = 0.377, P <$

0.01) 的影响强度显著高于高教龄组 ($\beta = 0.129, P < 0.001$);在平台服务对国平台应用意愿的影响中,教龄同样呈现调节作用,其中低教龄组 ($\beta = 0.285, P < 0.001$) 的影响显著高于高教龄组 ($\beta = 0.236, P < 0.001$),假设 H5b 成立;此外,在便利条件对国平台应用行为的影响中,教龄的调节效应亦显著,高教龄组 ($\beta = 0.182, P < 0.001$) 的影响明显超过低教龄组 ($\beta = 0.177, P < 0.001$),假设 H4a 成立;教龄在绩效期望对国平台应用意愿的调节作用不显著,假设 H1b 不成立。(3) 学段在便利条件对国平台应用行为的影响中发挥调节作用,高学段组 ($\beta = 0.217, P < 0.001$) 的影响明显高于低学段组 ($\beta = 0.176, P < 0.001$),假设 H4b 成立;学段在绩效期望、社群影响及平台服务对国平台应用意愿的调节作用均不显著,假设 H1c、H3c、H5c 均不成立。另外,由前文主效应分析可知,努力期望对乡村教师国平台应用意愿的影响假设不成立,其下的调节作用假设 H2a、H2b、H2c 均不予考虑。

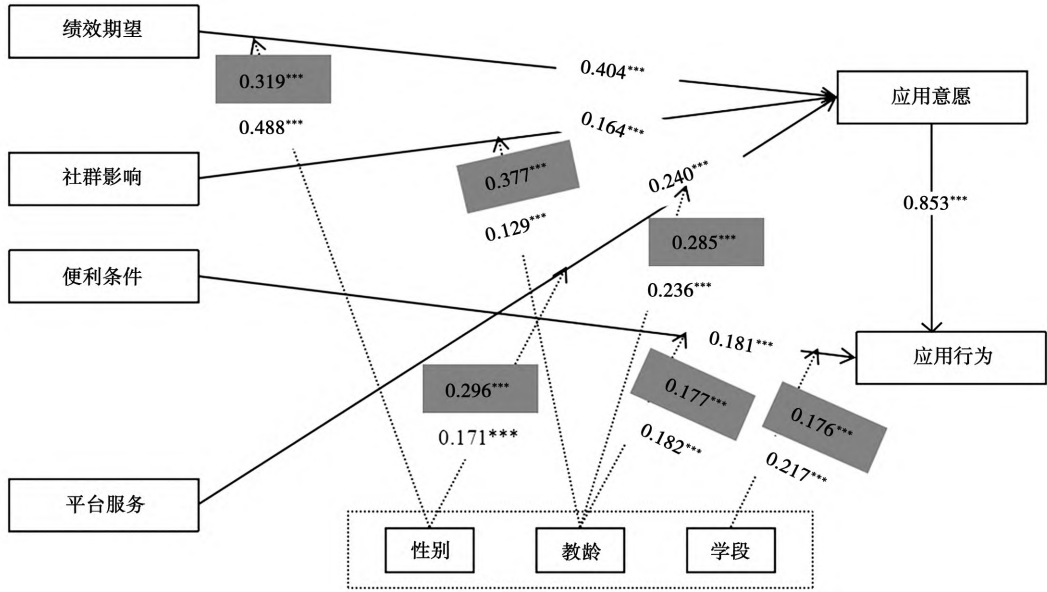


图 2 乡村教师国平台应用影响因素路径及系数

注:***表示 $P < 0.001$;性别调节中,灰色框代表男教师;教龄调节中,灰色框代表低教龄组;学段调节中,灰色框代表低学段组。

四、讨论与建议

(一) 研究结论与讨论

本研究为促进国平台在乡村教育场域中的有效应用,以 G 省地区的乡村中小学教师为研究对象,以 UTAUT 模型为理论框架对乡村教师国平台应用现状及应用影响因素进行了调研,深入分析调研数据得出如下结论。

1. 乡村教师国平台应用存在“高意愿、低应用”的不匹配现象

调查数据显示,乡村教师对国平台的应用意愿平均得分为 3.92 分,绩效期望平均得分为 3.93 分,这说明乡村中小学教师国平台应用的态度较为乐观以及对国平台的应用价值较为认可,应用国平台的意愿较强。但是在具体的应用行为方面平均得分为 3.61 分,这与教师的应用意愿和绩效期望得分之间存在一定差距,出现了略微的不匹配现象。国平台上的数字教育资源丰富且免费,同时又能保证权威性,乡村教师对于应用国平台的态度是比较积极的,但是在实际应用过程中会受到各种因素的影响,如平台应用认识不足、学校环境配置滞后、教师素养相对薄弱等,进而表现出应用平台力所不及。另外,这一不匹配现象也存在于较多的数字化教育资源平台,而国平台作为新生平台,乡村教师开展多场景的探索应用并适应习惯应用还需要一定的引导和实践时间。

2. 绩效期望、社群影响及平台服务对乡村教师国平台应用意愿存在正向影响

绩效期望和社群影响对乡村教师国平台应用意愿具有直接的积极影响,这一结论与早期研究的结论相似^[7,14],另外,平台服务对教师国平台应用意愿也存在直接的正向影响,这与信息系统成功模型支持一致^[2]。从影响的大小来看,绩效期望对教师国平台应用意愿的影响最大,这意味着乡村教师对国平台应用价值与意义给予了较多关注,较为重视应用国平台帮助自己提升工作效率及效果,这也缘于目前乡村教师教学负担较重以及乡村教育质量欠佳等现状。研究发现,女性教师绩效期望促进应用意愿的影响更加显著,这说明女性教师更加关注应用国平台的价值。社群影响是决定乡村教师应用国平台的重要因素,这说明,若能够建立积极的国平台应用氛围并加强周围人际影响,将有效提升乡村教师应用国平台的意愿。同伴群体对个人的行为选择具有明显的影响^[23],特别是在传统闭塞的乡村教育环境中,舆论及同伴效应的影响更加凸显。另外,低教龄组教师对社群影响促进应用意愿的影响更加显著,这可能是低教龄组教师

在学校工作时间不长,在工作过程中所形成的行为倾向和态度还不太稳定,容易受到周围群体的影响。平台服务对乡村教师应用国平台的意愿具有直接正向影响,这说明国平台所具备的资源质量、功能丰富性和系统稳定性及便捷性是刺激乡村教师产生应用意愿的系列因素。研究进一步揭示,男性教师对于平台服务在促进国平台应用意愿方面具有更为显著的调节影响,这说明男性教师更加重视国平台的资源和功能及本身系统质量,这与男性教师对技术类知识与应用较为感兴趣有关;低教龄教师对平台服务促进应用意愿的影响更加显著,这或因低教龄教师年龄较小,对于新鲜事物的接受能力和要求都比较高,因此,高质量的国平台服务对于低教龄教师开展具体的国平台应用更加重要。

3. 努力期望对乡村教师国平台应用意愿不存在显著影响

努力期望对于使用者应用意愿的影响研究结论并没有达到一致,有的研究提出努力期望对于应用意愿并无显著差异^[20,24],有的研究得出努力期望可以作为一个很好的用户应用意愿的预测变量^[23]。在本研究中,努力期望对乡村教师应用国平台意愿的影响不显著,努力期望并非影响乡村教师应用国平台的关键因素。进一步分析其中原因得知,一是由于国平台本身的使用操作比较简单便捷,而且乡村中小学教师目前已进行了多次信息素养相关培训,同时,教师们对于类似的网络平台也都有一定的使用经验,所以在应用国平台开展系列工作时并不存在困难;二是国平台作为一个综合集成性服务平台,其具备较多应用版块,包括课程教学、课后服务、教师研修、家校协同等,但是由于教师在不同版块的应用有所不同,再加上教师自身时间和其他方面条件的限制,教师可能只在日常课程教学和行政要求教师研修应用中使用了一些国平台的基本功能和资源,并未开展一些基于国平台的深层次、系统性、创新性应用实践,所以,乡村教师认为在国平台的应用方面不需要付出较多努力。

4. 便利条件及应用意愿对乡村教师国平台应用行为存在正向影响

便利条件及应用意愿对教师国平台应用行为具有直接的正向影响,符合 UTAUT 模型原有假设的论证。在乡村教育场域中,便利条件在国平台应用过程中扮演着关键角色,包括学校所提供的设备、政策、技术服务等因素。基础硬件设施和网络环境是乡村教师开展国平台应用的底层保障,由于乡村地区的资源相对有限,教师们只有具备完善的硬件设备和可靠的网络连接才能够在国平台上开展高效的教育工作。

另外,教师应用国平台过程中可能会出现技术问题,而能够得到及时的技术支持是乡村教师国平台应用体验的重要组成部分。由于距离和资源限制,在乡村地区获得及时帮助的难度较大,因此,区域或学校设置稳定的技术运维显得至关重要。学校制定的相关国平台应用激励政策是激发教师外在应用动机的催化剂,乡村教师存在薪资福利水平较低以及职业晋升通道较窄等现实问题,一定的经济奖励和晋升政策能够有效激发乡村教师应用动力。研究发现,男性教师对便利条件促进应用行为的影响更加显著,这说明男性教师更加关注学校所提供的应用国平台的便利条件;高教龄教师对便利条件促进应用行为的影响更加显著,这或因高教龄教师对于应用国平台需要更多的技术支持;高学段教师对便利条件促进应用行为的影响更加显著,高学段教师相对低学段教师来说面临较多的课程负担以及中考压力,因此更加关注应用激励政策和技术服务支持,学校所提供的支持应用国平台的便利条件对高学段教师开展国平台教学、研修等应用至关重要。应用意愿对教师国平台应用行为产生正向显著影响,人们的行为意图是决定该项行为是否发生的重要因素,因此,乡村教师具备应用国平台意愿是产生应用行为的前提,驱动教师高效应用国平台的核心要义就是提升其应用意愿。

(二) 推进应用建议

基于以上研究结论,结合乡村教师国平台应用现状,研究从整合性技术接受视角出发,为切实推进乡村教育场域中教师国平台的常态化、深层次应用提出如下建议。

1. 聚焦解决乡村教育问题,提升国平台服务水平

根据影响因素分析发现,平台服务是影响乡村教师国平台应用意愿的重要因素,因此,完善国平台资源及功能服务、优化乡村教师应用体验是推进国平台应用的底层逻辑。可以从以下两个方面着手:(1)完善国平台资源服务。一是持续完善更新国家要求课程资源、课后服务资源、教师研修资源,以更高效高质地解决乡村国家课程“开不齐”“开不好”、课后资源贫瘠及活动单调、教师教学能力不足等现实问题。二是优化平台资源结构,增强满足乡村教与学需求的适切资源供给。目前平台资源多是城乡供给“一刀切”,多以城市视角开发建设,对于乡村师生资源诉求回应不足,因此,应增加符合乡村教育情境、凸显乡村文化价值和适应乡村师生需求的系列资源,如采用乡村事物举例和画面的视频课程资源、民俗民风资源、留守儿童教育相关资源等。另外,加强平台资源的可加工性,满足乡村教师二次生成更适切自己教学需求的资

源。三是秉持平台资源共建共享,创建多元参与的资源供给生态。相较于城市教育资源建设质量,乡村教育资源建设具有显著差距,但应给予乡村资源建设主体稍多的机会,一方面可丰富平台乡村教育特色资源,另一方面能以建促用,激发乡村教师应用平台积极性。(2)丰富平台功能服务。一是加快实现国家、省、市三级平台之间以及平台内置子平台之间的互通开放。地方智慧教育平台具备当地特色教育资源,与当地教育现状适配性较高,国平台汇聚全国地域优秀资源和教育经验,具备较高的先进性和代表性。因此,明确国家级、省级、市级智慧教育平台贯通协同思路,构建设有“平台围墙”的智慧教育平台体系,同时实现单点登录、数据互通,提升平台应用便捷性,进一步优化乡村教师平台应用体验。二是秉持“需求牵引、应用驱动”的原则,优先满足师生基础教学应用功能,积极落实资源智能推送、学生学情分析与学习诊断等深层次应用功能的升级建设,助力乡村教师高效运用国平台教育资源,开展基于数据的教学决策。同时,开发乡村智慧学伴、留守儿童服务等相关功能,为乡村课后辅导以及留守儿童教育所面临的问题提供新的解决方案。

2. 优化便利条件因素,夯实国平台应用基础

研究表明,便利条件直接影响乡村教师国平台应用行为,主要包括配备基础环境设施、制定应用激励政策以及提供技术支持服务。(1)配备基础环境设施。乡村学校的基础环境配备相对于城市仍显薄弱,特别是偏远乡村及教学点,多存在网络带宽受限、终端设备配备不足、创新环境建设匮乏等问题,在一定程度上制约乡村教师常态化、深层次地应用国平台。因此,要优化乡村教学环境条件,一是重点关注网络环境提速增量,支持乡村学校开展校园网络全光网改造,推进5G、IPv6、新一代无线局域网等网络技术的落地应用;二是普及乡村师生终端应用,根据各区域现实条件,通过政府配备、学校租借、学生自带等途径实现终端应用普及;三是结合学校师生国平台创新应用探索的需要建设创新环境,按需推进乡村教育环境智能升级,如利用人工智能技术创建强沉浸感、高互动性的应用环境(VR虚拟教研室、虚拟实验室、场馆教学),保障环境对乡村教师国平台创新应用的适切支撑。(2)完善应用激励机制,强化督导评价作用。相较于城市教师,乡村教师晋升机会较少且收入水平较低,职称评审和绩效奖励是调动其应用国平台的重要因素,因此构建完善的激励制度,恰当认定乡村教师应用国平台教学的付出和激励是推进乡村教师国平台应用的有效策略,如国平台乡村教育应用立项资

助、纳入教师继续教育学分、纳入教师年终绩效考核和职称评定等。(3) 提供及时有效的技术支持,保障应用过程顺畅。乡村学校地理位置相对偏远,乡村教师信息技术应用能力较为薄弱,普遍存在相关软硬件设备维修耗时、技术运维服务不到位等问题,致使乡村教师对平台应用产生消极情绪。因此,区域统筹提供高效可靠的技术运维服务,保障乡村教师在应用国平台过程中遇到问题时可以得到及时解决,能够有效提升乡村教师国平台应用体验,进而促使乡村教师高效应用国平台。

3. 多渠道开展应用推广,深化乡村教师国平台应用认识

绩效期望对教师应用国平台意愿的影响最大,提升乡村教师应用国平台绩效期望的关键在于使教师更深刻地认识到国平台在乡村教育领域中应用的潜力和独特价值。可以从以下途径着手深化认识:(1) 提升乡村教师信息技术应用能力,夯实国平台应用数字素养基础。教师的 ICT 应用能力是促使教师使用技术与资源的关键^[24],通过给予乡村教师充足的数字素养培训机会、加强教育数字化专题学习、强化数字化教学实践等措施有效提升乡村教师数字素养。提升数字素养意味着乡村教师更容易理解和应用国平台的各项功能,对应用国平台的信心得以增强,更有可能促进乡村教师尝试利用国平台进行教学创新。乡村教师的数字素养提升不仅仅是一种技术能力的提高,更是一种认知水平和教学态度的积极转变。这种转变使得乡村教师更能够理解、接受和充分利用国平台。(2) 强化宣传推介,普及国平台教育应用。乡村教师因受地理环境偏僻、教学负担重等因素影响,存在一定程度的信息闭塞和新技术新理念接受迟缓等不足^[27]。因此,通过出台文件、召开推进会、开展应用培训等宣传措施,加强国平台教育应用解读引导,促进乡村教师全面了解国平台的资源建设、作用价值和应用方法,同时加强对乡村教育亟需场景应用的引导,使乡村教师更加了解国平台在乡村教育情境下的应用,充分发挥绩效期望影响,提升乡村教师全面应用国平台的水平。(3) 加强应用国平台方面的培训,秉持乡村教师国平台培训内容“精准可及”的标准。根据乡村教师实际需求开展分层次、分学段、分区域的精细化培训,基于“因需而异”的特性优化面向乡村教师的培训内容,从而实现乡村教师有效应用国平台,可针对乡村区域较为迫切的课后服务、双师课堂、名师研修等方面开展“基于国平台的课后服务”“基于国平台的双师教学”“基于国平台的智能研修”等应用培训。在培训形式上,可开展探索相应课程资

源和平台资源如何常态化应用的研讨活动、优秀应用案例学习与研讨等以教研为引领的平台应用培训,提升参训教师的培训参与度,引导乡村教师持续性开展校本教研形式的国平台应用探索。(4) 以成功案例有效展示平台应用价值,提供可操作性应用模板。选取应用国平台成效显著的优秀案例和乡村学校,打造应用国平台乡村示范校及优秀应用案例集,通过分享应用经验和成功案例,帮助省域内(区域内)其他乡村学校或教师更加直观真实地明晰国平台的应用方式与价值,并进一步分析打磨优秀案例,形成系统的乡村场域国平台场景应用模板,包括清晰的应用思路和行动框架、具备较强的可操作性等,从而驱动其他乡村教师积极主动地尝试和实践。

4. 充分开展实践应用,营造良好应用氛围

充分的应用实践活动与良好的应用氛围是促进乡村教师国平台应用和推广的重要因素。(1) 有效开展国平台教学实践,在实践中推进平台应用。国平台乡村教育教学应用的落地生根是基于乡村教师与国平台资源之间持续发生真正的互动实践^[28]。因此,乡村教师要通过切实的实际行动将国平台应用到课堂实践中,在不断地实践、反思和改进过程中提升应用能力,由此形成积极的应用体验。这种应用体验有助于驱动乡村教师进一步开展国平台教育教学实践,并使其应用能力得以螺旋式提升。具体实践活动可包括但不限于:每周上好一节“双师课”(组织乡村教师学习、观摩平台名师授课,每周与国平台名师资源共上一节“双师课”)、每周开展一次课后服务活动(结合学校实际利用平台课后版块资源开展一次课后服务活动)、每月开展一次学科教研活动(组织教师学习国平台提供的学科研修、分学科作业设计指南等)。(2) 重视社群影响作用,创设积极应用平台氛围。通过研究发现,乡村教师国平台应用意愿在很大程度上受到教育教学相关利益者的态度和行为影响,良好的群体应用氛围是推进乡村教师国平台应用的关键。校长或管理者作为学校的领导核心应该高度认同国平台赋能乡村教育价值,提升推进国平台教学应用的统筹力和领导力,同时要在自己的管理工作中加强国平台应用,为教师们做好应用国平台的有效示范,创设“比、学、赶、超”的良好应用氛围。(3) 组建国平台应用共同体,扩大社群影响。组建城乡校际共同体与校内共同体,使城市和乡村教师共享应用经验、交流应用问题和提供应用支持,鼓励教师之间加强国平台应用交流和合作;有效组织校内新生代与老一代乡村教师,将新生代乡村教师接受能力强、自我提升动力足等特点与老一代乡村教师教学经验丰富、具备权威

影响等特点有机结合,充分探索乡村场域国平台教育教学应用。

五、结语

研究采用 UTAUT 模型作为理论框架,系统分析了乡村中小学教师应用国平台的影响因素。同时,深入研究了性别、教龄、学段等变量对乡村教师应用国平台影响因素模型中影响路径的调节作用。本研究也存在一些局限:第一,采用自我报告形式的调查问卷收集数据,可能存在主观偏见,参与调查的对象可能倾向于提供比实际情况更为积极的结论;第二,研究范围仅限于西部 G 省的乡村中小学教师,研究对象的局限性使其在代表国内整体情况方面存在限制,从而影响了研究结论的参考价值和推广适用性。为提高研究的外部有效性,后期研究需要拓展样本范围,并借助多种研究方法进行交叉验证,例如采用问卷调查法与访谈法、观察法等相结合的方式。

【参考文献】

- [1] 付卫东,张伟平,李伟.专递课堂对教学点教师教学实践的影响——基于隐性知识共享视角的分析[J].现代远程教育,2021(6):56-64.
- [2] 靳晓燕,周世祥.“国家中小学智慧教育平台”更新上线[N].光明日报,2022-03-02(008).
- [3] 黄璐璐,王强.教师如何用好国家智慧教育平台——访西北师范大学教育技术学院院长郭炯[N].中国教育报,2022-09-07(004).
- [4] 钟柏昌,刘晓凡.国家中小学智慧教育平台如何贴近用户需求[J].教育家,2022(24):38-39.
- [5] 柳立言,龙安然,安敏.国家中小学智慧教育平台赋能“双减”课后服务的创新路径研究[J].中国电化教育,2023(7):78-84.
- [6] 徐碧波,裴沁雪,陈卓,等.国家中小学智慧教育平台推进基础教育数字化转型的现实意义与优化方向[J].中国电化教育,2023(2):74-80.
- [7] 杜江,韩锡斌.国家中小学智慧教育平台赋能农村义务教育高质量发展[J].中国电化教育,2023(8):7-17.
- [8] 教育部.介绍国家智慧教育平台建设和应用进展成效[EB/OL]. [2023-09-01]. <http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54324/>.
- [9] 曾媛,黄志南,薛瑾,等.国家中小学智慧教育平台应用情况、典型模式与赋能策略[J].中国电化教育,2023(11):98-104.
- [10] Venkatesh V, Morris M G, Davis G B, et al. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View[J]. MIS Quarterly, 2003

(27):425-478.

- [11] Oye N D, A Iahad N, Ab Rahim N. The history of UTAUT model and its impact on ICT acceptance and usage by academicians[J]. Education and Information Technologies, 2014(19):251-270.
- [12] Muhterem Dindar, Anna Suorsa, Hermes J, et al. Comparing technology acceptance of K-12 teachers with and without prior experience of learning management systems: A Covid-19 pandemic study[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2021(6):1553-1565.
- [13] Yildiz Durak H. Examining the acceptance and use of online social networks by preservice teachers within the context of unified theory of acceptance and use of technology model[J]. Journal of Computing in Higher Education, 2019(1):173-209.
- [14] 刘军,钱明才,黄琰,等.中小学生学习空间自主学习的中介效应分析[J].电化教育研究,2018(9):59-65.
- [15] 王钰彪,万昆,任友群.中小学教师机器人教育接受度影响因素研究[J].电化教育研究,2019(6):105-111.
- [16] 万力勇,赵呈领.基于 UTAUT 模型的民族地区中小学教师信息技术采纳与使用影响因素研究[J].现代远程教育,2016(2):70-75.
- [17] 刘鸣箐,张鹏霞.短视频用户生产内容的需求及满意度研究[J].新闻与传播研究,2021(8):77-94+127-128.
- [18] 李毅,吴思睿,廖琴.教师信息技术使用的影响因素和调节效应的研究——基于 UTAUT 模型[J].中国电化教育,2016(10):31-38.
- [19] 李世瑾,顾小清.中小学教师对人工智能教育接受度的影响因素研究[J].现代远程教育,2021(4):66-75.
- [20] 张思,刘清堂,黄景修,等.中小学教师使用网络学习空间影响因素研究——基于 UTAUT 模型的调查[J].中国电化教育,2016(3):99-106.
- [21] 卢强,左明章,原渊.基于技术接受模型的农村教师同步课堂采纳与使用影响因素研究[J].中国远程教育,2018(7):61-69+80.
- [22] 张明鑫.大学生社会化阅读 APP 持续使用意愿研究——沉浸体验的中介效应[J].大学图书馆学报,2021(1):100-109.
- [23] 郑磊.教育中的社区效应和同伴效应:方法、证据及政策启示[J].教育学报,2015(5):99-110.
- [24] CHAO C M. Factors determining the behavioral intention to use mobile learning: An application and extension of the UTAUT model[J]. Frontiers in psychology, 2019(10):1-13.
- [25] 江凤娟.混合式教学环境中大学生学习的行为意愿影响因素研究[J].电化教育研究,2021(6):105-112+128.
- [26] 张海,崔宇路,季孟雪,等.教师 ICT 应用影响因素模型与动力机制研究——基于扎根理论的探索[J].现代远程教育,2019(4):48-55.
- [27] 张海燕,王柳生.乡村英语教师发展行动研究的多模态内生路径[J].西安外国语大学学报,2023(3):79-83.
- [28] 王静贤,罗江华.数字化转型进程中乡村教师教学资源使用意向探析[J].中国电化教育,2022(4):116-124.

- 中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊
- 中国人文社会科学期刊AMI综合评价 (A刊) 核心期刊
- RCCSE中国核心学术期刊
- 复印报刊资料重要转载来源期刊
- 《中国学术期刊 (光盘版)》全文收录期刊
- “万方数据—数字化期刊群”全文收录期刊
- 中文科技期刊数据库 (维普网) 全文收录期刊

现代远程教育 期刊

本刊以追踪国内外现代远程教育和教育技术相关信息、探索远程教育规律、总结和交流远程教育经验、推动和促进远程教育事业发展为办刊宗旨,刊发论文紧紧围绕当前国内外远程教育的热点问题,为现代远程教育和学习型社会服务。

欢迎赐稿☆欢迎订阅☆欢迎关注



ISSN 1001-8700



邮发代号: 14-96

定价: 10.00元